

1 Funzioni a più variabili

1.1 Definizione

Una funzione a più variabili è una funzione del tipo $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geq 1$. Si distinguono una serie di casi particolari:

- Caso $n = 1$, $m = 1$ è una funzione scalare a variabile reale
- Caso $n = 1$, $m > 1$ è una curva
- Caso $n > 1$, $m = 1$ è un campo scalare (funzione scalare a più variabili reali)
- Caso $n > 1$, $m > 1$ è una funzione vettoriale a più variabili reali (campo vettoriale se $n = m$)

Per proseguire nello studio di queste funzioni, è necessario definire alcuni concetti fondamentali

Definizione 1. $S(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = r\}$ è detta la sfera di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$

Definizione 2. $B(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r\}$ è detta la palla “aperta” di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$

Definizione 3. $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \leq r\}$ è detta la palla “chiusa” di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$ (ovvero la chiusura di $B(\mathbf{x}_0, r)$)

1.2 Cenni di topologia su $\mathbb{R}^n$

Sia $D \subset \mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$

- $\mathbf{x}_0$ si dice punto interno a D se $\exists r > 0$ tale per cui $B(\mathbf{x}_0, r) \subset D$
- $\mathbf{x}_0$ si dice punto esterno a D se $\exists r > 0$ tale per cui $B(\mathbf{x}_0, r) \subset D^c = \mathbb{R}^n \setminus D$
- $\mathbf{x}_0$ si dice punto di frontiera di D se non è nè esterno nè interno

A partire da queste definizioni possiamo delineare i seguenti concetti:

Definizione 4 (Interno di un'insieme). Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. Con $\text{int}(E)$, oppure $\mathring{E}$, denotiamo l'interno di E , ovvero

$$\text{int}(E) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è interno ad } E\}$$

Definizione 5 (Frontiera di un'insieme). Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. Con ∂E , oppure $\text{fr}(E)$, denotiamo la frontiera di E , ovvero

$$\partial E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è punto di frontiera di } E\}$$

Definizione 6 (Chiusura di un'insieme). Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. Con $\overline{E}$, oppure $\text{cl}(E)$, denotiamo la chiusura di E , ovvero

$$\overline{E} = \text{int}(E) \cup \partial E = E \cup \partial E$$

Definizione 7 (Punto di accumulazione di un insieme). Sia $E \subset \mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto. $\mathbf{x}_0$ si dice punto di accumulazione per E se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) \mid E \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) \setminus \{\mathbf{x}_0\} \neq \emptyset$$

Infine, grazie alle definizioni 4, 5, 6, possiamo concludere con:

- Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. E si dice aperto se $E = \text{int}(E)$
- Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. E si dice chiuso se $E = \overline{E}$
- Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. E si dice limitato se $\exists r > 0$ tale per cui $E \subset B(\mathbf{0}, r)$

Definizione 8. Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. E si dice connesso se non è possibile esprimere E mediante l'unione di due o più insiemi aperti, non vuoti, e disgiunti.

Definizione 9. Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. E si dice connesso per cammini se per una qualsiasi coppia di punti distinti $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ esiste una curva continua $\psi : [0, 1] \rightarrow E$ tale per cui $\psi(0) = \mathbf{x}$ e $\psi(1) = \mathbf{y}$

Definizione 10. Sia $E \subset \mathbb{R}^n$. E si dice convesso se per una qualsiasi coppia di punti distinti $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ il segmento continuo che collega i due punti è interamente contenuto in E . In simboli:

$$\exists \psi : [0, 1] \rightarrow E \mid \psi(t) = (1 - t)\mathbf{x} + t(\mathbf{y})$$

1.3 Curve

Una curva in $\mathbb{R}^n$ è una funzione del tipo $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, ove I è un qualsiasi intervallo non degenere in $\mathbb{R}$

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$t \mapsto (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

Una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detta semplice se è iniettiva, ovvero nessuna coppia di punti distinti nell'intervallo di dominio ha la stessa immagine, fatta eccezione per la coppia degli estremi nel caso di una curva chiusa. In simboli:

$$\nexists t_1, t_2 \in I \mid \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \text{ eccetto } \partial I$$

Il sostegno di una curva γ è definito come

$$\text{Im}(\gamma) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \exists t \in I \text{ tale che } \mathbf{x} = \gamma(t)\}$$

Se I è nella forma $I = [a, b]$, ovvero $I = \bar{I}$, a e b sono detti estremi della curva. Inoltre, se $\gamma(a) = \gamma(b)$, allora si dice che la curva γ sia chiusa.

1.3.1 Limiti, continuità e derivate di curve

Sia $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva, allora

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \mathbf{x}_0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} \|\gamma(t) - \mathbf{x}_0\| = 0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\mathbf{x}_0)_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Una curva $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice continua in un punto $t_0 \in I$ se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \gamma(t_0) \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\gamma(t_0))_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Invece, si definisce derivata di γ in t_0 il seguente limite:

$$\gamma'(t_0) = \lim_{h \in \mathbb{R} \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h}$$

1.3.2 Curve regolari, equivalenti e anti-equivalenti

Sia $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva in C^1 (ovvero una curva cui ogni componente i -esima $x_i(t) \in C^1$). Questa si dice *regolare* se $\forall t \in I, \gamma'(t) \neq \mathbf{0}$. Si dice invece regolare a tratti se $I = \bigcup_i^{n \in \mathbb{N}} I_i$ e per ogni I_i la restrizione $\gamma|_{I_i}$ è regolare.

Teorema 1 (Teorema della lunghezza di curve regolari). *Sia $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare a tratti su n intervalli in I , allora la lunghezza di γ è data da*

$$l(\gamma) = \sum_i^n \int_{I_i} \|\gamma'(t)\| dt$$

Dimostrazione. □

Siano $\gamma_1 : I_1 \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : I_2 \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve regolari e sia $\varphi : I_1 \rightarrow I_2 \in C^1$ una funzione biettiva tale per cui $\varphi'(t) \neq 0, \forall t \in I_1$. Le curve si dicono equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) > 0$$

Si dicono invece anti-equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) < 0$$

Il sostegno di due curve equivalenti o anti-equivalenti è lo stesso, ovvero $\text{Im}(\gamma_1) = \text{Im}(\gamma_2)$. Inoltre, la lunghezza di due curve equivalenti o anti-equivalenti è la stessa, in quanto

$$l(\gamma_1) = \int_{I_1} \|\gamma_1'(t)\| dt = \int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot |\varphi'(t)| dt$$

Sia $u = \varphi$, quindi $du = \varphi' dt$. Se $\varphi'(t) > 0$

$$\int_{I_1} \|\gamma'_2(\varphi(t))\| \cdot \varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma'_2(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Se $\varphi'(t) < 0$

$$-\int_{I_1} \|\gamma'_2(\varphi(t))\| \cdot -\varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma'_2(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Si definisce curva opposta ad una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ la curva $-\gamma : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dove $U = \varphi(I)$ con $\varphi(t) = -t$ definita come $-\gamma(t) = \gamma(-t)$. E' triviale dimostrare che $-\gamma$ e γ sono anti-equivalenti, in quanto:

$$\forall t \in I : -\gamma(t) = \gamma(-t) = \gamma(\varphi(t)) \text{ con } \varphi \in C^1, \varphi' < 0$$

1.4 Campi scalari

Un campo scalare, anche detto funzione scalare a più variabili reali, è una funzione del tipo

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto v \in \mathbb{R}$$

dove il grafico di f è dato da

$$G(f) = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in D\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

1.4.1 Limiti, continuità e derivabilità dei campi scalari

Dato un campo scalare $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e un valore $c \in \mathbb{R}$ si dice insieme di livello c la seguente espressione

$$\{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = c\}$$

Una volta introdotto il concetto di funzioni a più variabili, è necessario ridefinire l'idea di limite. Quindi

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies d(f(\mathbf{x}), l) < \varepsilon$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) > M$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = -\infty \iff \forall M < 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) < M$$

Teorema 2 (Teorema dell'esistenza del limite di campi scalari). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e siano $\gamma_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve tali per cui*

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_1(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_2(t) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$$

Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_2(t))$$

allora $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ non esiste.

Alcune fra le proprietà dei limiti di campi scalari sono (per limiti che non risultano in forme indeterminate)

- (1) Limite di somma: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$
- (2) Limite di prodotto per costante: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} kf(\mathbf{x}) = k \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$
- (3) Limite di prodotto: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})g(\mathbf{x}) = (\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}))(\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}))$
- (4) Limite di quoziente: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \frac{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})}{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})}$
- (5) Confronto fra limiti: Se $\exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ tale per cui $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$ allora $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$, ammesso che esistano.

Un campo scalare $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice continuo in un punto $\mathbf{x}_0 \in D$ se

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

Alcune delle proprietà della continuità di un campo scalare sono:

- La composizione di funzioni continue è a sua volta una funzione continua.
- Somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni continue sono a loro volta funzioni continue (ammesso che siano definite).

Teorema 3 (Teorema di Weierstrass). Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare continuo in D e sia D un insieme chiuso e limitato. Allora $\exists \mathbf{x}_m, \mathbf{x}_M \in D$ tale per cui $f(\mathbf{x}_m) \leq f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_M)$ per tutti i punti $\mathbf{x} \in D$.

Dato un campo scalare $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e un punto $\mathbf{x}_0$ interno a D si definisce derivata parziale di f in $\mathbf{x}_0$ rispetto alla variabile x_i il seguente limite

$$\partial_{x_i} f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h} \in \mathbb{R}$$

Il gradiente di f è definito come il campo vettoriale $\nabla f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\nabla f = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)$$

ESEMPIO

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la seguente funzione

$$f = \begin{cases} 1, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

Le derivate parziali di f in $(0,0)$ sono

$$\partial_x f|_{x=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\partial_y f|_{y=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

Esistono entrambe, ma la funzione in $(0,0)$ non è continua, in quanto

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t) \neq f(0, 0)$$

Un'osservazione molto importante circa il concetto di derivate parziali di un campo scalare è che l'esistenza di tutte le derivate parziali del campo in un punto non implica la continuità del campo in quel punto.

Definizione 11. Un campo scalare $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$ interno a D se

- $\exists \nabla f(\mathbf{x}_0)$
- $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$

Teorema 4 (Teorema sulla continuità di campi scalari differenziabili). Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia f differenziabile in $\mathbf{x}_0 \in D$, allora f è continuo in $\mathbf{x}_0$.

Dimostrazione. Da

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

si evince che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = 0$$

Per la proprietà (1) dei limiti si ha che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} - f(\mathbf{x}_0) = 0$$

arrivando infine a

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = 0 \implies \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0)$$

□

Teorema 5 (Teorema sulle condizioni sufficienti per la differenziabilità). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0 \in D$ un punto interno a D . Se tutte le derivate parziali $\partial_{x_i} f$ esistono e sono continue in $\mathbf{x}_0$ allora f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$.*

Dimostrazione. TODO □

Il concetto di differenziabilità di una funzione può anche essere interpretato geometricamente: se f è differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$, allora esiste il piano tangente al grafico di f in $\mathbf{x}_0$ e la sua equazione è data da

$$x_{n+1} = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

1.4.2 Derivate di composizione

Sia $g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita nel seguente modo

$$g = \gamma \circ f : I \subset \mathbb{R} \xrightarrow{\gamma} D \subset \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

Se f è differenziabile in D e γ è derivabile in I , allora

$$g'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \in \mathbb{R}$$

Oppure, sia $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita nel seguente modo

$$g = h \circ f : D \subset \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{h} \mathbb{R}$$

Se h è derivabile in $\mathbb{R}$ e f è differenziabile in D , allora

$$\nabla g(\mathbf{x}) = h'(f(\mathbf{x})) \nabla f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$$

1.4.3 Derivate direzionali

Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D . Sia allora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo. Si dice derivata direzionale di f lungo $\mathbf{v}$ in $\mathbf{x}_0$ il seguente limite

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \in \mathbb{R}$$

E' particolarmente degno di nota il fatto che le derivate parziali di un campo scalare non sono altro che derivate direzionali del campo lungo i versori

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = D_{\mathbf{u}_i} f$$

Proposizione 1. *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia f differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$, allora la derivata parziale di f lungo una direzione $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ non nulla è data da*

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}$$

Dimostrazione. Si consideri la curva $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$. Dato che f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$, e γ derivabile lungo il suo intero dominio, la derivata della composizione $f \circ \gamma$ è data da

$$(f \circ \gamma)'|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0)$$

□

1.4.4 Derivate di ordini superiori

Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$. Si dicono derivate parziali di ordine k di f in $\mathbf{x}_0$ tutte le derivate parziali di f nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2} \dots \partial x_n^{m_n}} \text{ con } \sum_j m_j = k$$

Una derivata parziale di ordine k -esimo si dice pura secondo una variabile x_a , $a \in \{1, \dots, n\}$ se si trova nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_a^k}$$

Teorema 6 (Teorema di Schwarz). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e siano $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ con $i \neq j$ due derivate parziali del secondo ordine. Se entrambe le derivate sono continue in D , allora*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Definizione 12. *Un campo scalare $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice di classe C^k , ovvero $f \in C^k(D)$, se tutte le derivate parziali fino all'ordine k sono continue.*

Dato un campo scalare f di classe C^2 nel suo dominio si dice matrice hessiana il tensore di rango $(0, 2)$

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

1.4.5 Polinomio di Taylor

Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare, sia $\mathbf{x}_0 \in D$ un punto interno a D e $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ una perturbazione tale per cui $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$. Se $f \in C^2(D)$, allora il polinomio di Taylor di f di grado secondo centrato in $\mathbf{x}_0$ è dato da:

$$P_{f,2,\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2) \text{ per } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$$

1.4.6 Massimi e minimi di campi scalari

Definizione 13 (Definizione di massimo globale). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice massimo globale di f se*

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

Definizione 14 (Definizione di massimo locale). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice massimo locale di f se esiste un'intorno $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ di $\mathbf{x}_0$ tale per cui*

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

Definizione 15 (Definizione di minimo globale). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice minimo globale di f se*

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

Definizione 16 (Definizione di minimo locale). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice minimo locale di f se esiste un'intorno $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ di $\mathbf{x}_0$ tale per cui*

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

Definizione 17. Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ punto interno a D in cui f sia differenziabile. $\mathbf{x}_0$ si dice punto stazionario di f (oppure punto critico) se

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

Teorema 7 (Teorema degli estremi locali di un campo scalare). Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D . Se f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$ e questi è un punto di estremo locale, allora $\mathbf{x}_0$ è punto critico di f .

Dimostrazione. Si selezioni un vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, e sia $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ la curva definita come $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$. Si consideri la composizione $g = f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se f presenta un minimo (o massimo) locale in $\mathbf{x}_0$, allora esiste un $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ tale per cui $f(\mathbf{x}_0) \leq$ (o $\geq$) $f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$.

Inoltre, $\gamma(t) \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ se $\text{abs}(\|\mathbf{v}\|t) < \varepsilon$, quindi esiste un intorno $I = (-\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|})$ di 0 dove γ ricade completamente in $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$. Di conseguenza, $g(t)$ presenta un estremo locale in 0 e, dato che g è derivabile in 0, si ha che

$$g'(0) = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = 0$$

Allora $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. □

Definizione 18. Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. $\mathbf{x}_0$ è detto punto di sella se è un punto stazionario per cui $\forall \varepsilon > 0 \exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ tali che

$$f(\mathbf{x}_1) < f(\mathbf{x}_0) < f(\mathbf{x}_2)$$

Teorema 8 (Teorema di identificazione dei punti stazionari). Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare di classe C^2 con D aperto in $\mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0$ punto stazionario di f . Si distinguono i seguenti casi

- Se H_f è definita positiva, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di minimo locale.
- Se H_f è definita negativa, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di massimo locale.
- Se H_f è non definita, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di sella.

1.5 Funzioni vettoriali a più variabili

Una funzione $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $n, m > 1$ è detta funzione vettoriale a più variabili. E' una funzione che mappa un vettore di $\mathbb{R}^n$ ad un altro vettore di $\mathbb{R}^m$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto F(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}), \dots, F_m(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^m$$

Proprietà come limiti, continuità, differenziabilità di F sono determinate dalle componenti $F_1, \dots, F_m$, a loro volta campi scalari.

1.5.1 Limiti

Sia $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto di accumulazione per D , allora

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x}) = \left(\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_1(\mathbf{x}), \dots, \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_m(\mathbf{x}) \right)$$

(ammesso che i limiti esistano)

1.5.2 Continuità

Sia $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto in D , allora

$$F \text{ è continua in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è continua in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

1.5.3 Differenziabilità

Sia $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D , allora

$$F \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Data una funzione vettoriale $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, si dice matrice jacobiana di F la seguente espressione

$$J_F = \begin{bmatrix} \nabla F_1^T \\ \vdots \\ \nabla F_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \frac{\partial F_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Se F è un campo vettoriale ($n = m$), allora la matrice jacobiana è quadrata e il determinante è detto jacobiano di F .

1.6 Campi vettoriali

Sia $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo. $\mathbf{F}$ si dice conservativo se esiste un campo scalare $U : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tale per cui

$$\mathbf{F} = \nabla U$$

dove U si dice potenziale di $\mathbf{F}$.

Teorema 9 (Teorema del lavoro di un campo conservativo). *Sia $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale conservativo e sia $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

dove U è il potenziale di $\mathbf{F}$.

Dimostrazione. Si consideri la definizione di integrale di linea di $\mathbf{F}$ lungo γ

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \nabla U(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} [U \circ \gamma] dt = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

□

Corollario 9.1. *Sia $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale conservativo e sia $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa. Allora*

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

Dimostrazione. Tenuto conto del fatto che $\gamma(a) = \gamma(b) = \gamma_0$, per il teorema del lavoro di un campo si ha che

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(a)) - U(\gamma(b)) = U(\gamma_0) - U(\gamma_0) = 0$$

□

Teorema 10. *Sia $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con D aperto un campo vettoriale continuo. Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:*

(I) $\mathbf{F}$ è un campo conservativo.

(II) Siano $\gamma_1 : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : [c, d] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve di classe C^1 tali per cui $\gamma_1(a) = \gamma_2(c)$ e $\gamma_1(b) = \gamma_2(d)$, allora $\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$.

(III) Sia $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa, allora $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$.

Dimostrazione.

(I) $\implies$ (II). Se $\mathbf{F}$ è conservativo, allora

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = U(\gamma_1(b)) - U(\gamma_1(a)) = U(\gamma_2(d)) - U(\gamma_2(c)) = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$$

(I) $\implies$ (III). Se $\mathbf{F}$ è conservativo, allora $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$ per il corollario al teorema sul lavoro di campi conservativi.

(II) $\implies$ (I). Selezionato un punto qualsiasi $\mathbf{x}_0 \in D$ nel dominio di $\mathbf{F}$, si definisca la seguente funzione scalare $U(\mathbf{x}) = \int_{\gamma} \mathbf{F}$, dove $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow D$, con $\gamma(a) = \mathbf{x}_0$ e $\gamma(b) = \mathbf{x}$. Per ipotesi di (II), U dipende solo da $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}$, non da γ . Si consideri una generica derivata parziale $\frac{\partial U}{\partial x_i}$ di U , con $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial U}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - U(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_2} \mathbf{F} - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h}$$

dove γ_2 è una generica curva in D che collega $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$. Si costruisca γ_2 nel seguente modo:

$$\gamma_2(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) & a \leq t < b \\ \gamma_3(t) = \mathbf{x} + (t-b)\mathbf{e}_i & b \leq t \leq b+h \end{cases}$$

con $\lim_{t \rightarrow b} \gamma_1'(t) = \mathbf{e}_i$. Di conseguenza, il limite soprastante diventa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_3} \mathbf{F} \right) - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_3} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h}$$

Ricordando che $\mathbf{e}_i$ è il versore lungo la direzione x_i ed espandendo il prodotto scalare, si ha che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} F_i(\gamma_3(t)) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} F_i(\mathbf{x} + (t-b)\mathbf{e}_i) dt$$

Dato che $\mathbf{F}$ è un campo vettoriale continuo nel suo dominio, F_i è un campo scalare continuo e la composizione $F_i \circ \gamma_3$ è continua su $[b, b+h]$. Per il teorema di Weirstrass, $F_i \circ \gamma_3$ ha un massimo M ed un minimo m in $[b, b+h]$, quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} mh \leq \lim_{h \rightarrow 0} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} Mh \implies \lim_{h \rightarrow 0} m \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} M$$

Sapendo che gli estremi M, m di $F_i \circ \gamma_3$ in $[b, b+h]$ tendono a $(F_i \circ \gamma_3)(b) = F_i(\mathbf{x})$, si giunge a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt = F_i(\gamma_3(b)) = F_i(\mathbf{x})$$

Concludendo con

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{x}} = F_i(\mathbf{x}) \implies \nabla U = \mathbf{F}$$

(II) $\implies$ (III). Si selezioni una qualsiasi curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 chiusa. E' possibile allora "spezzarla" in un punto $t_0 \in (a, b)$ tale per cui

$$\gamma_1 : [a, t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_1(t) = \gamma(t)$$

$$\gamma_2 : [t_0, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_2(t) = \gamma(t)$$

Si prenda la curva $\overline{\gamma_2}$ antiequivalente a γ_2 determinata dall'orologio $\varphi : [-b, -t_0] \rightarrow [t_0, b]$, $\varphi(t) = -t$

$$\overline{\gamma_2} : [-b, -t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{\gamma_2}(t) = \gamma_2(\varphi(t)) = \gamma(-t)$$

La curva γ_1 comincia in $\gamma_1(a)$ e finisce in $\gamma_1(t_0)$, mentre la curva $\overline{\gamma_2}$ comincia in $\gamma_2(-b) = \gamma(b) = \gamma_1(a)$ e finisce in $\overline{\gamma_2}(-t_0) = \gamma(t_0) = \gamma_1(t_0)$. Le due curve γ_1 e $\overline{\gamma_2}$ condividono gli stessi estremi, dunque, per ipotesi in (II), si ha che

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\overline{\gamma_2}} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} = - \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_2} \mathbf{F} = 0$$

La somma degli integrali di linea di seconda specie lungo γ_1 e γ_2 è uguale all'integrale di linea di seconda specie lungo la concatenazione $\gamma_1 * \gamma_2 = \gamma$, quindi

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

(III) $\implies$ (I). La dimostrazione richiede competenze di topologia algebrica.

(III) $\implies$ (II). La dimostrazione è simile a quanto mostrato per il caso (II) $\implies$ (III). □

1.6.1 Rotore di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di classe C^1 il rotore di $\mathbf{F}$ è un'altro campo vettoriale definito nel seguente modo

$$\nabla \times \mathbf{F} : \text{int}(D) \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Un campo vettoriale conservativo $\mathbf{F}$ in $\mathbb{R}^3$ è anche detto irrotazionale, ovvero

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

in ogni punto del suo dominio in quanto

$$\nabla \times (\nabla U) = \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) \right) \mathbf{k}$$

ricordando che tutte le derivate miste del secondo ordine sono identiche per il teorema di Schwarz, si ha

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i}$$

quindi

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}$$

Un campo irrotazionale $\mathbf{F}$ è conservativo se e solo se il dominio di $\mathbf{F}$ è semplicemente connesso.

1.6.2 Divergenza di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 la divergenza di $\mathbf{F}$ è un campo scalare definito nel seguente modo

$$\nabla \cdot \mathbf{F} : \text{int}(D) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Un campo vettoriale $\mathbf{F}$ è detto solenoidale se

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0, \forall \mathbf{x} \in \text{int}(D)$$

I campi vettoriali generati dal rotore di un campo sono detti solenoidali, in quanto

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \\ &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} = 0 \end{aligned}$$

1.6.3 Teorema di Green

Teorema 11 (Teorema di Green). *Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva semplice chiusa di classe C^1 orientata in senso antiorario e sia $D \subset \mathbb{R}^2$ la regione del piano cinta da γ . Sia $\mathbf{F} : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vettoriale C^1 sulla chiusura di D . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \iint_D \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

1.6.4 Teorema della divergenza

Teorema 12 (Teorema della divergenza). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ una misurabile unione finita di insiemi normali rispetto agli assi, e sia $\mathbf{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe C^1 . Sia $\partial\Omega$ una superficie orientata con vettore normale verso l'esterno, allora*

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$$

1.6.5 Teorema di Stokes

Teorema 13 (Teorema di Stokes). *Sia $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie orientabile di supporto Σ e sia $\mathbf{F} : \Sigma \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe C^1 . Allora*

$$\int_{\Sigma} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$